

吴帅卿

嵌入式硬件工程师（硬件电路 / 电源架构与电机驱动）· 意向深圳 · 2028 届

☎ 183 6983 3733 · ✉ 3070940094@qq.com · 微信 DouSFJade ·

🌐 <https://github.com/Beni-537>



教育背景 EDUCATION

山东华宇工学院 / 物联网工程 / 本科

2024.09 – 2028.06 (预计)

科研与竞赛：主导机器人整机硬件与电源系统研发，获 ROBOCON 全国一等奖、中国高校智能机器人创意大赛全国一等奖；担任嘉立创 EDA PCB 校园讲师 / 校园大使、人工智能创业协会社长。

项目经历 PROJECTS

ROBOCON 四足仿生机器人 · 整机硬件与电源系统

2025.09 – 2026.07

副队长 / 硬件组组长 原理图设计, PCB Layout, 分电板, 电源架构, 电机驱动, EMC, 硬件调试

- 核心电路板与分电板**：独立完成整机底层核心电路板与分电板的原理图设计与 PCB Layout，覆盖器件选型、封装库与 BOM 维护，并跟进打样、焊接与调试落地，实现从方案定义到设计闭环的完整能力。
- 电源架构与电机驱动**：主导整机多路电源降压架构设计，完成降压拓扑选型、纹波与压降核算、上电时序与滤波去耦；负责电机驱动电路选型与设计，为雷达等敏感负载构建独立降压与 LC 滤波通路以隔离电机噪声，保障复杂工况下供电稳定与运动控制响应。
- 硬件调试与 EMC**：针对空间紧凑、电磁干扰、排错困难等痛点，使用示波器、万用表实测定位干扰源，通过滤波、接地与走线优化抑制电磁干扰与开关噪声，保障硬件系统高可靠运行。
- 开源与成果**：整机硬件方案已在 GitHub 开源 (HYNova-16DOF-WheelLeg)，配套接口说明与调试记录，支撑团队迭代复用；项目获 **全国一等奖 (全国第 7 名)**。

视觉自瞄系统 · 嵌入式电控与硬件 (2025 年电子设计竞赛)

2025.06 – 2025.09

电控与硬件负责人 M0 主控, 电机驱动, 电源电路, IMU 反馈, CAN/UART, PID 闭环, PCB Layout

- 电控系统与闭环控制**：基于 M0 主控设计拓展板并搭建双轴云台闭环控制系统，完成电机驱动选型与 PID 参数整定，结合 IMU 与编码器反馈实现运动目标跟踪与稳定指向。
- 硬件电路与电源设计**：独立完成拓展板原理图设计与 PCB Layout，集成电机驱动、多路电源电路与传感器接口，并跟进打样、焊接与调试；针对电机启停冲击与负载突变设计独立供电通路与滤波去耦，保障图像与传感器链路供电纯净。
- 系统联调与成果**：完成电控、云台与上位机的整机联调与异常保护机制验证，实测优化跟踪响应与指向精度，作为 2025 年全国大学生电子设计竞赛作品完成全流程交付。

水管平衡装置 · 电控与硬件 (2026 年电子设计竞赛)

2026.06 – 2026.07

电控与硬件设计 M0 主控, 电机驱动, 电源电路, PID 闭环, 传感器接口, PCB Layout

- 电控与硬件电路**：基于 M0 主控设计拓展板，集成电机驱动、多路电源电路与传感器接口，完成原理图、PCB Layout、打样焊接与调试，为电机与传感器构建独立供电通路。
- 闭环控制与成果**：搭建平衡闭环控制系统并完成 PID 参数整定与异常保护，实测优化平衡精度与响应速度；获全国大学生电子设计竞赛 **省级二等奖**。

专业技能 SKILLS

- 硬件电路与 PCB 设计**：独立完成原理图设计与 PCB Layout (嘉立创 EDA)，覆盖器件选型、封装库与 BOM 维护，具备从方案定义到设计落地的完整闭环能力。
- 电源架构与电机驱动**：主导整机多路电源架构设计，完成降压拓扑选型、纹波与压降核算、上电时序与滤波去耦；负责电机驱动电路选型与设计，保障复杂工况下供电稳定与运动控制响应。
- EMC 与硬件调试**：熟练使用示波器、万用表实测定位干扰源，通过滤波、接地与走线优化抑制电磁干扰与开关噪声，具备硬件排错与可靠性验证能力。
- 主控与通信**：熟练应用 UART、I2C、SPI、CAN 等总线与传感器接口，掌握 RTOS 多任务调度与 PID 闭环控制，具备多执行器通信、状态机与异常保护开发经验。
- 打样与焊接**：熟悉 PCB 打样全流程与元器件焊接，可独立完成设计—打样—调试闭环。

荣誉奖项 HONORS

全国大学生机器人大赛 ROBOCON (四足仿生赛道) / 全国一等奖 · 全国第 7 名	2026
中国高校智能机器人创意大赛 / 全国一等奖 · 全国第 1 名	2026
全国大学生电子设计竞赛 / 省级二等奖	2026
RoboCup 机器人世界杯中国赛 / 全国二等奖	2025
中国高校智能机器人创意大赛 / 省级二等奖	2025